

Handleiding Kascontroller — voor de beheerder

Versie: 1.0 — concept **Datum:** [invullen] **Firmware:** 1.16.38

Voor wie is deze handleiding? Dit document is geschreven voor de **technisch beheerder / installateur** die verantwoordelijk is voor de installatie, configuratie, onderhoud en het oplossen van storingen aan de kascontroller. De boer/kasgebruiker bedient het systeem dagelijks; daarvoor is een aparte boer-handleiding (`manual/handleiding.md`).

Veiligheid Binnen in de kast van de kascontroller bevinden zich onderdelen onder **netspanning (230 V)**. Werk uitsluitend aan de bedrading of aan motoren met de **voeding afgekoppeld**. Een aansluiting op het lichtnet vereist kennis van elektrische installaties. Let bovendien op draaiende motoren: handmatige werkzaamheden aan ramen mogen alleen wanneer de motoren stilstaan en bij voorkeur met de motorbox-schakelaars in handbediening (zie §15).

Verwijzing naar boer-handleiding Voor algemene uitleg over dagelijks gebruik, schermen op de LCD en alarm-meldingen verwijst dit document regelmatig naar de [boer-handleiding](#). Onderwerpen die specifiek voor de beheerder zijn worden hier volledig behandeld.

Inhoudsopgave

1. Over deze handleiding
 2. Wat doet de kascontroller?
 3. De kas en het systeem
 4. Hoe regelt de controller het klimaat?
 5. De controller (fysiek)
 6. De webinterface (via WiFi)
 7. De twee gebruikersrollen
 8. Gebruik zonder inloggen — informatiemenu
 9. Inloggen als beheerder
 10. Klimaat instellen
 11. WiFi en webinterface — installatie en beheer
 12. Alarmen en bedrijfsmodi — diagnose en herstel
 13. Inschakelen na stroomuitval
 14. Onderhoud — wat de beheerder doet
 15. Handmatige overname via de motorbox
 16. Probleemoplossing — Beheerder-niveau
 17. Verklarende woordenlijst
 18. Reset-procedure (BOOT-knop)
 19. Bijlagen
 20. Versie en wijzigingshistorie
-

1. Over deze handleiding

Doelpubliek

Technisch beheerder / installateur van de kascontroller. Een persoon met: - Kennis van **elektrische installaties** (230 V, aarding, zekeringen) - Basis **netwerkkennis** (WiFi, IP-adressen, DHCP) - Begrip van **Modbus RTU / RS485** op hoofdlijnen (bus-topologie, afsluitweerstand) — zie [Bijlage E](#) voor een korte uitleg - Bereidheid om incidenteel een microprocessor-board fysiek te bedienen (jumpers, BOOT-knop, USB-flash)

Wat staat er in deze handleiding?

- Eerste-installatie en commissioning
- Alle beheersfuncties op het LCD/toetsenbord én in de webinterface
- Configuratie van WiFi, locatie, NTP, motor-tijden, sensor-instellingen, hysteresis, glijdend gemiddelde
- PIN-management voor zowel Farmer als Beheerder
- Diagnose en oplossing van alarmen, sensor-fouten en motor-storingen
- Firmware-updates (OTA), SD-kaart beheer, downloaden van logs
- Reset-procedures en herstel naar fabrieksinstellingen

Wat staat er niet in?

- **Firmware-broncode-niveau** detail → zie `design/technicalSoftwareDesignSpecification.md`
- **Hardware-ontwerp / schema's / printontwerp** → zie `hardware/` map
- **Teelt-advies** (klimaatzones per gewas) → vraag de teler / leverancier van de planten

Bij escalatie

- Voor hardware-storing: leverancier kascontroller, zie [§19 Bijlage A](#)
 - Voor firmware-bug: GitHub-issue / leverancier
 - Voor planten / teelt-vragen: niet door beheerder of leverancier
-

2. Wat doet de kascontroller?

De kascontroller automatiseert het **klimaat in één kas** door drie motorgestuurde ramen op de juiste momenten te openen en te sluiten. Hij meet: - Temperatuur (T) en relatieve luchtvochtigheid (RH) binnen
- Windsnelheid en -richting buiten

en stuurt op basis daarvan de Hotraco RRK-3 motorbox aan om de drie ramen te bedienen.

Weringsprincipe in één alinea

De controller leest **elke poll-cyclus** (default 30 sec.) de sensoren uit via Modbus RTU. De ruwe metingen worden door een **glijdend gemiddelde** gehaald om piekmetingen te dempen. Het gemiddelde wordt vergeleken met de actieve **dag- of nacht-setpoints** voor Temperatuur en Relatieve Luchtvochtigheid (dag/nacht omgeschakeld op basis van zonsopkomst en zonsondergang, berekend uit geografische locatie en datum). Bij overschrijding van een setpoint inclusief **hysteresis** wordt een ventilatie-stap omhoog (raam open) of omlaag (raam dicht) genomen. De drie ramen worden in drie stappen gebruikt: eerst M1, dan M1+M2, dan alle drie.

Wat doet de controller wél

- Klimaatregeling door **ventilatie** op basis van Temperatuur en Relatieve luchtvochtigheid binnen ingestelde grenzen
- Automatische dag/nacht-omschakeling
- hysteresis en glijdend gemiddelde tegen oscillaties
- Drie-traps ventilatie-strategie (M1 → M1+M2 → M1+M2+M3)
- Veiligheidsmechanismen: wind-override (sterke wind), motor-alarm, sensor-fault detectie (problemen met het uitlezen van de sensors)
- Automatische CLOSE_ALL kalibratie bij opstart
- Permanente opslag in het geheugen (NVS) van alle setpoints en configuratie instellingen
- Logging van de activiteiten op de kascontroller in het geheugen en op SD-kaart

Wat doet de controller niet

- Geen verwarming of koeling aansturen
 - Geen klimaatschermen aansturen
 - Geen besproeiing of CO₂-dosering aansturen
 - Ramen die gedeeltelijk openof dicht gestuurd worden. Er is een positie-feedback van motoren. De controller werkt op tijd-gestuurde commando's via de RRK-3
-

3. De kas en het systeem

[FOTO: bovenaanzicht / plattegrond van de kas met M1, M2 en M3 aangegeven]

Kas-afmetingen

- Lengte (oost-west): ongeveer 40 m
- Breedte (noord-zuid): ongeveer 16 m
- Dak: gevelvormig (puntdak), nok in oost-west richting

De drie motorgestuurde ramen

ID	Naam	Locatie	Oppervlak	Travel-time default
M1	Dakbeluchting Zuid	Zuidelijke dakhelft	ca. 8 m ²	21 sec.
M2	Dakbeluchting Noord	Noordelijke dakhelft	ca. 8 m ²	21 sec.
M3	Zijwandbeluchting Noord	Noordelijke zijwand	ca. 80 m ²	171 sec.

Travel-time is de tijd die de motor nodig heeft om volledig te openen of te sluiten. Deze wordt door de controller gebruikt als time-out voor de open/sluit-pulsen.

Sensoren

| Type | Model | Lokatie | |---|---|---|---| | Temperatuur + Relatieve luchtvochtigheid (RH) | **FG6485A** | Binnen, een op representatieve plek | | Wind snelheid + richting | **SenseCAP S200** | Buiten, vrij van afscherming door grote objecten in de omgeving |

De sensoren zijn **digitaal** en communiceren met de kascontroller via het **Modbus RTU** protocol over een gedeelde **RS485-bus**. Elke sensor heeft een eigen bus-adres en levert meetwaarden direct als getal — geen analoge spanning of stroom. Voor een volledige uitleg van wat Modbus RTU is, hoe het werkt en waarom het wordt gebruikt in plaats van analoge sensoren, zie [Bijlage E — Modbus RTU](#).

Modbus-bus in deze installatie: Alle sensoren delen één RS485-bus naar de kascontroller (UART1, MAX485 transceiver, DE/RE direction control). Afsluitweerstand 120 Ω op het verste eind van de bus. Bekabeling: twisted-pair voor A/B + aparte aarding/afscherming en 24 V voor de sensorvoeding.

Hotraco RRK-3 motor-relaisbox

- **Locatie:** in de kas gemonteerd, rechts bij binnenkomst, op dezelfde plek als de kascontroller
- **Functie:** drie kanalen (één per raam), elk met OPEN- en CLOSE-relais (potentiaalvrije contacten 24 V)
- **Eindschakelaars:** per kanaal aanwezig — stoppen de motor automatisch wanneer een raam volledig open of dicht is
- **Alarm-uitgang:** potentiaal vrij contact. Active-low: gesloten contact = alarm

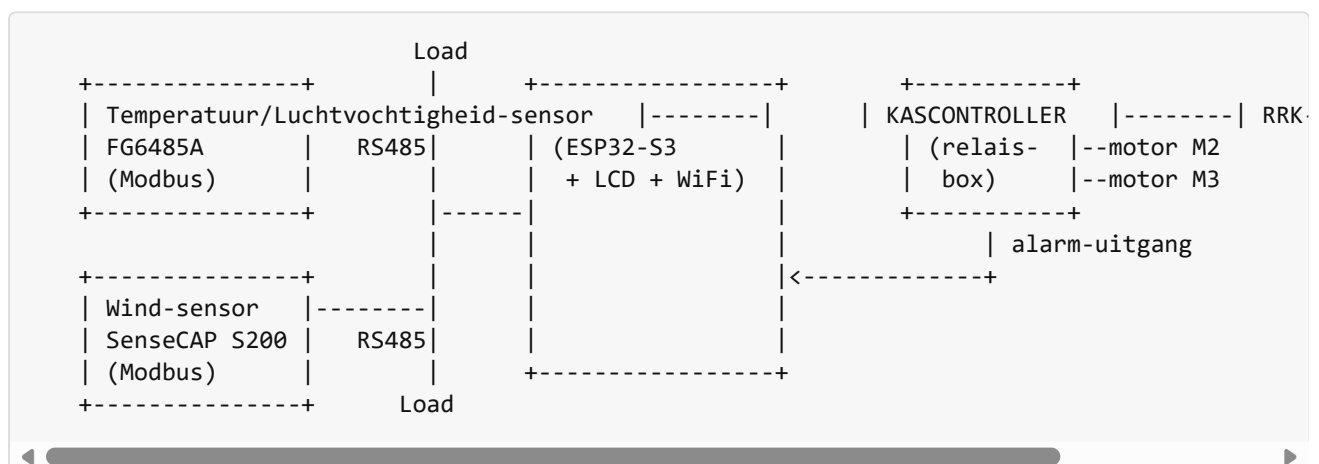
- **Handbediening:** drie schakelaars per kanaal (Auto / Hand / Uit) — zie §15
- **Documentatie:** leverancier-handleiding van Hotraco RRK-3 — naast deze handleiding bewaren

Kascontroller hardware

- **Microprocessor:** WEMOS LOLIN S3 (ESP32-S3, 8 MB flash, 512 KB SRAM)
- **LCD:** 16×2 tekens LCD met RGB of witte verlichting
- **Toetsenbord:** 4×4 matrix (membraan)
- **RGB-LED:** WS2812B op GPIO38 (zichtbaar door doorzichtige kap)
- **Heartbeat-LED:** groene LED (1 Hz)
- **Modbus-interface:** MAX485 transceiver
- **Motor-relais sturing:** 6 relais contacten naar RRK-3 (3× OPEN + 3× CLOSE)
- **Motor-alarm-input:** input, gesloten contact is alarm. (intern pull-up, active-low)
- **RTC:** Real Time Clock met CR2032 backup-batterij
- **SD-kaart:** Grote SD kaartlezer
- **Voeding:** Meanwell 24 V gelijkspanning
- **IP-rating kast:** IP67

[FOTO: open kast met bedrading en bordjes met etiketten, GPIO-pinout zichtbaar]

Schematisch overzicht



4. Hoe regelt de controller het klimaat?

Setpoints (boer-bewerkbaar via Climate-tab of LCD-menu)

Beschrijving	Default	Bereik	Eenheid
Maximum dagtemperatuur	28	15–45	°C
Maximum nachttemperatuur	20	10–35	°C
Maximum dagvochtigheid	75	40–98	%
Maximum nachtvochtigheid	—	40–98	%
Minimum dagvochtigheid	50	20–90	%
Minimum nachtvochtigheid	—	20–90	%

Beheerder-only parameters

Beschrijving	Default	Bereik	Eenheid
hysteresis temperatuur	5	2–15	°C
hysteresis vochtigheid	12	2–20	%
Gemiddelde-venster T	6	1–30	min.
Gemiddelde-venster RH	10	1–30	min.
Vochtregeling aan/uit	1	0/1	—
Conflict-prioriteit	0	0–2	—

Effect van elke parameter:

- **Hysteresis:** Dit is de bandbreedte rondom een setpoint waarbinnen niet wordt geschakeld. Voorbeeld bij $\text{hyst_t} = 5$: bij $\text{t_max_dag} = 28$ °C opent een raam wanneer $T \geq 28$ °C en sluit het pas weer wanneer $T \leq 23$ °C. Voorkomt continu in/uit-schakelen rond een setpoint.
- **Glijdend gemiddelde:** meetwaarden worden over de venstertijd in minutengemiddeld voordat ze met een setpoint worden vergeleken. Een groter venster maakt de regeling rustiger en minder gevoelig voor pieken (een korte zonnestraal op de sensor); een kleiner venster reageert sneller. De live waarden op het LCD display toont de **ruwe** (laatste) meetwaarde zodat de gebruiker altijd het actuele resultaat ziet.
- **Vochtregeling aan/uit:** vochtregeling uit; alleen temperatuur wordt geregeld. Zinvol bij teelten waarbij luchtvochtigheid niet relevant is of wanneer de luchtvochtigheid sensor defect is.
- **Conflict-prioriteit:**
 - 0 — Temperature first (Temperatuur regeling krijgt voorrang)
 - 1 — Humidity first (luchtvochtigheid krijgt voorrang)

- **2** — Auto (de regeling kijkt naar relatieve afwijking, de regeling eldt voor de meetwaarde met de grootset afwijking)

Dwelltime (wachttijd) per motor (Beheerder-only, Motors-tab)

Minimum tijd dat een raam in een stand moet blijven voordat de controller hem opnieuw mag schakelen. Deze instelling dempt langzame oscillatie, met name bij het raam in de zijwand (M3) met een groot oppervlak en lang klimaat-respons.

Motor	Dwell-open default	Dwell-close default	Bereik
M1 (dak zuid)	300 s (5 min)	300 s (5 min)	0–1500 s
M2 (dak noord)	300 s (5 min)	300 s (5 min)	0–1500 s
M3 (zijwand noord)	1500 s (25 min)	600 s (10 min)	0–1500 s

De M3 default-waarden zijn op kas gekalibreerd voor een lange responstijd. Andere kassen kunnen andere waarden vergen.

Stapsgewijs ventileren

De controller telt een interne ventilatie-stap-teller (0–3) per regelas (Temperatuur en Luchtvochtigheid):

Stap	Open ramen
0	Geen — alle ramen dicht
1	M1
2	M1 + M2
3	M1 + M2 + M3

Bij overschrijding van een setpoint stijgt de stap; binnen de hysteresis daalt hij. De Temperatuur-stap en luchtvochtigheid-stap worden via de conflict-prioriteit gecombineerd.

Dag/nacht-omschakeling

- **Berekening** vindt automatisch op basis van **datum + geografische locatie**: zonsopkomst en zonsondergang
- **Geografische locatie** (`latitude` , `longitude`) wordt **automatisch bepaald op basis van de internet-aansluiting** (geo-lookup via ip-api.com eerste verbinding) en wordt daarna in het permanente geheugen bewaard. De beheerder kan deze handmatig overschrijven via System-tab → Location
- **Tijdzone** (`tz_str`) — POSIX-formaat, default voor Nederland: `CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3` *Wordt automatisch bepaald bij locatiebepaling*. De beheerder kan deze handmatig overschrijven via System-tab → NTP timezone → POSIX TZ string
- **Tijd** synchroniseert via NTP zodra WiFi-client is verbonden; bij geen verbinding gebruikt controller de interne klok

Reboot-vereiste parameters

Niet alle parameters zijn live actief; sommige vereisen een power-cycle (Schakel het apparaat uit en weer in):

Parameter	Reboot vereist?
Climate setpoints, hyst, avg_win, rh_ctrl_en, cr_priority	Nee — direct actief
Wind v_max, dir_excl_low/high, Wind protection	Nee — direct actief
Motor travel- + dwell-times	Nee — geldt voor volgende beweging
WiFi SSID/PSK client	Nee — connect/reconnect binnen ~30 s
WiFi AP enable / AP password	Nee — direct actief
Sensor poll interval (poll_interval_s)	Ja — power-cycle vereist
Timezone (tz_str)	Nee — direct actief
Locatie lat/lon	Nee — volgende dag/nacht-evaluatie; 1 keer per 24 uur
Session timeout	Nee — direct actief
LED brightness	Nee — direct actief
PIN's	Nee — direct actief

5. De controller (fysiek)

[FOTO: vooraanzicht kast met LCD, toetsenbord, LEDs]

De kast

- Schroefverbinding aan de wand met M5/M6 schroeven (placeholder)
- Kabelinvoer onderzijde, met drukwartels voor sensoren, motor-bedrading, voeding
- IP-rating: IP67

5.1 LCD-display

Voor algemene uitleg over schermen, auto-rotatie en mode-regel: zie de [boer-handleiding §5.1](#).

Aanvullend voor de beheerder:

- **Achtergrondkleur LCD-display** geeft de veiligheidsstatus van de controller weer:
- **Blauw** — normale werking (geen alarmen actief)
- **Rood** — kritiek: **motor-alarm** OF **wind-alarm** OF **sensor-fault** **Temperatuur/Luchtvochtigheid**

5.2 Toetsenbord

Zie [boer-handleiding §5.2](#) voor het volledige overzicht van toetsfuncties per scherm. Geen Beheerder-specifieke uitbreidingen.

5.3 LED-indicatoren

RGB-LED kleuren

Zie [boer-handleiding §5.3](#).

Nachtmodus voorkomt een felle LED in een verduisterde kas of woonruimte naast de kas.

Heartbeat-LED

groene LED Knippert 1× per seconde. **Knippert niet:** - Controleer groene voeding LED; bij uit geen spanning. - Probeer power-cycle of RESET-knop - Bij blijvende uitval: Neem contact op met de leverancier (zie [§14](#))

6. De webinterface (via WiFi)

De webinterface is de primaire beheerdersinterface. Veel beheers-functies zijn alleen hier beschikbaar (niet via de bediening op de kast).

Bereiken

Dezelfde route als voor de boer: lees IP-adres af van het LCD, het WiFi-scherm, open browser op laptop op hetzelfde WiFi-netwerk, typ het IP-adres in dat wordt getoond p het LCD-display.

Voor eerste-installatie zonder bestaand WiFi-netwerk: gebruik de AP-modus — zie [§11 WiFi installatie](#).

Hoofdtabs en role-vereisten

Tab	Rol	Functies
Status	Iedereen, <i>geen login</i>	Live Temperatuur, Luchtvochtigheid, wind snelheid en richting, raamposities, mode, alarmen, klok, WiFi, SD-kaart informatie
Climate	Boer + Beheerder	Setpoints; Beheerder ziet ook hyst, avg_win, rh_ctrl_en
Wind	Boer + Beheerder	wind_prot_en; Beheerder ziet ook v_max, dir_excl_low/high
Motors	Alleen Beheerder	M1/M2/M3 travel + dwell open/close
System	Alleen Beheerder	Sessie-timeout, AP-config, WiFi-client, NTP/timezone, locatie coördinaten, Over the Air Update (OTA)
Log	Alleen Beheerder	SD-kaart mount/unmount, log-bestanden downloaden
Access	Alleen Beheerder	PIN-management voor Farmer + Beheerder

[SCHERMAFBEELDING: webinterface met alle 7 tabs zichtbaar voor Beheerder]

7. De twee gebruikersrollen

Boer (kasgebruiker)

- 4-cijferige PIN
- Fabrieksstandaard: 1234 — moet bij eerste gebruik worden gewijzigd door de boer of door de beheerder namens de boer
- **Mag** klimaat-setpoints en windbeveiliging instellen, eigen PIN wijzigen (web)
- Kan niet bij motor-, WiFi-, systeem-, toegang- of log-instellingen

Beheerder (Technisch beheerder van installatie)

- 8-cijferige PIN
- **Geen default in deze handleiding genoemd** — wordt door installateur ingesteld bij oplevering, of via fysieke reset op fabrieksstandaard teruggezet (zie §18)
- Volledige toegang tot alle beheers-functies

Lockout

- 5 opeenvolgende foute PIN-pogingen → 5 minuten lockout voor die rol
- Lockout-teller en -duur per rol apart

PIN-opslag

- PIN's worden opgeslagen als **salted SHA-256 hash** in permanent geheugen
- De salt is 16 bytes random getal, en wordt gegenereerd bij eerste boot
- Plaintext-PIN wordt nooit opgeslagen of gelogd

PIN-management voor de Beheerder (webinterface, Access-tab)

[SCHERMAFBEELDING: Access-tab met PIN-change formulieren voor Farmer en Beheerder]

Eigen Beheerder-PIN wijzigen

1. Inloggen als Beheerder (8 cijfers)
2. Tab **Access**
3. In het Beheerder-PIN formulier: huidige PIN + nieuwe PIN (2× ter bevestiging)
4. Klik **Apply**
5. Bij succes: bevestigingsmelding; je sessie blijft actief

Boer-PIN wijzigen / resetten

1. Inloggen als Beheerder
2. Tab **Access**

3. In het Beheerder-PIN formulier: nieuwe PIN (2× ter bevestiging)
4. Klik **Apply**
5. Communiceer de nieuwe PIN aan de Boer

Boer is zijn PIN vergeten → Beheerder reset Boer-PIN via deze procedure. **Beheerder is zijn PIN vergeten** → fysieke reset niveau 1 op de IO0-knop (zie §18).

Sessie-timeout instellen

- Default: 5 min
 - Bereik: 1–1440 min (1 dag)
 - Webinterface: System-tab → veld → `session timeout (min)`
 - Geldt voor zowel Boer- als Beheerder-sessies
-

8. Gebruik zonder inloggen — informatiemenu

Geen beheer-specifieke verschillen. Zie [boer-handleiding §8](#) voor de volledige uitleg.

Alle beheer-functies vereisen een ingelogde sessie als Beheerder.

9. Inloggen als beheerder

Op de kas controller (LCD)

Inloggen via het hoofdmenu — **dezelfde route als boer maar met Beheerder-PIN:**

1. Druk vanaf elk statusscherm een willekeurige toets behalve **D** om het hoofdmenu te openen
2. Druk **3** voor Access-menu
3. Druk **2** voor **Beheerder** (in plaats van **1** voor Boer)
4. PIN-invoerscherm verschijnt: PIN (8 dig) *=Bk — voer **8 cijfers** in
5. Druk **#** om te bevestigen
6. Bij succes: Access granted / Welcome! ; Sess: Beheerder op het modus-scherm

Snelweg via #-toets

Op vier statusschermen kan je direct vanuit de auto-rotatie naar een instellingen-menu springen, waarbij PIN-invoer eerst wordt gevraagd als je nog niet ingelogd bent. Vanaf firmware 1.16.39 staat er **geen zichtbare hint** meer op rij 2 — **#** werkt op elk statusscherm dat een instellingen-menu heeft, en wordt genegeerd op de overige schermen (Mode/Sess en Raamposities).

- **T/RH-status (scherm 1)** — **#** → vraagt **Boer-PIN** (4 cijfers) → daarna direct in Climate-menu (Day/Night setpoints + Conflict-prioriteit)
- **Wind-status (scherm 2)** — **#** → vraagt **Boer-PIN** → daarna direct in Wind-menu (Wnd-max , Wnd-prot)
- **WiFi-status (scherm 4)** — **#** → vraagt **Beheerder-PIN** (8 cijfers) → daarna direct in System-menu (waar je AP kunt aan/uit zetten)
- **Time-status (scherm 5)** — **#** → vraagt **Beheerder-PIN** → daarna direct in datum/tijd-invoer

Let op: ben je al ingelogd als boer, dan zal **#** op de WiFi- of Time-status alsnog om de Beheerder-PIN vragen (deze schermen zijn admin-only). Andersom werkt voor een Beheerder elk van de vier sneltoetsen direct zonder extra PIN-invoer.

In de webinterface

1. Open de webinterface
2. Tab **Access** (of Login-knop)
3. Klik **Beheerder**
4. Voer 8-cijferige Beheerder-PIN in
5. Klik **Login**

Uitloggen

- LCD: hoofdmenu → **3:Access** → **3:Logout**
- Web: knop **Logout** in Access-tab

- Automatisch na sessie-timeout (default 5 min)

Verschillen met Boer-login

- 8 cijfers in plaats van 4
 - Eigen lockout-teller (Beheerder lockout blokkeert Boer-login niet en omgekeerd)
 - Toegang tot tabs Motors, System, Log, Access
-

10. Klimaat instellen

10.1 Op de kas controller (LCD en numeriek toetsenbord)

De LCD-route voor de door de **boer-bewerkbare** instellingen (T-max dag/ngt, RH-max/min dag/ngt, T vs RH conflict priority) staat in de [boer-handleiding §10.1](#).

Beschikbaar via LCD voor de Beheerder (allemaal ook voor de Boer toegankelijk): - Climate-menu → 1 dag / 2 nacht → setpoints - Climate-menu → 3 CR (Conflict-prioriteit) - Wind-menu → Wnd-max, Wnd-prot

NIET via LCD beschikbaar (alleen via webinterface): - hysteresis Temperatuur en Luchtvochtigheid - Glijdend gemiddelde Temperatuur en Luchtvochtigheid - Vochtregeling aan en uitschakelen - Wind-uitsluitings-zone - Alle motor-tijden (M1/M2/M3 travel + dwell)

10.2 In de webinterface (tab Climate)

[SCHERMAFBEELDING: tab Climate, ingelogd als Beheerder, met Beheerder-only sectie zichtbaar]

Boer-bewerkbare velden (Farmer + Beheerder)

Per setpoint: schuifregelaar + nummerveld + **Apply**-knop.

Label	Default	Bereik
Temperatuur max dag (°C)	28	15–45
Temperatuur max nacht (°C)	20	10–35
Luchtvochtigheid (RH) max dag (%)	75	40–98
Luchtvochtigheid (RH) max nacht (%)	—	40–98
Luchtvochtigheid (RH) min dag (%)	50	20–90
Luchtvochtigheid (RH) min nacht (%)	—	20–90
Luchtvochtigheid (RH) besturing	Aan	Uit/Aan
Temperatuur/Luchtvochtigheid conflict prioriteit	0	0–2

Beheerder-only velden (Climate-tab onderzijde)

Label	Default	Bereik	Eenheid
Temperatuur hysteresis	5	2–15	°C
Luchtvochtigheid hysteresis	12	2–20	%
Temperatuur gemiddelde window	6	1–30	min.
Luchtvochtigheid gemiddeld window	10	1–30	min.

Apply per veld: klik **Apply** na elke wijziging. Anders gaat de wijziging verloren bij navigatie.

10.3 Wind-tab

[SCHERMAFBEELDING: tab Wind, ingelogd als Beheerder]

Boer + Beheerder

| Label | Default | Bereik | |---|---|---|---|---| | Wind protection | Aan | Uit/Aan |

Beheerder-only

uitleg over de wind instellingen toevoegen

Label	Default	Bereik	Eenheid
Wind speed max	6	1–30	m/s
Excl. zone low	—	0–359	°
Excl. zone high	—	0–359	°

Wind-uitsluitings-zone: windrichting waarbij de wind extra gevaarlijk is (bijvoorbeeld omdat ramen rechtstreeks in deze richting staan). Wind binnen deze hoek triggert wind-override ongeacht windsnelheid.

Windsnelheid kan worden uitgedrukt in **Beaufort (Bft)** of in **meter per seconde (m/s)**.

De **Beaufortschaal** geeft aan hoe sterk de wind is op basis van het effect dat de wind heeft, van **0 Beaufort (windstil)** tot **12 Beaufort (orkaan)**.

m/s is een natuurkundige eenheid die direct aangeeft hoeveel meter de lucht per seconde aflegt.

Hieronder staat een conversietabel van **Beaufort naar m/s**:

Beaufort	Omschrijving	Windsnelheid (m/s)
0	Windstil	0,0 – 0,2
1	Zwakke wind	0,3 – 1,5
2	Zwakke bries	1,6 – 3,3
3	Matige bries	3,4 – 5,4
4	Matige wind	5,5 – 7,9
5	Vrij krachtige wind	8,0 – 10,7
6	Krachtige wind	10,8 – 13,8
7	Harde wind	13,9 – 17,1
8	Stormachtige wind	17,2 – 20,7

Beaufort	Omschrijving	Windsnelheid (m/s)
9	Storm	20,8 – 24,4
10	Zware storm	24,5 – 28,4
11	Zeer zware storm	28,5 – 32,6
12	Orkaan	≥ 32,7

10.4 Motors-tab (alleen Beheerder)

[SCHERMAFBEELDING: tab Motors met M1, M2, M3 instellingen]

Veld	Default M1	Default M2	Default M3	Bereik
Travel time	21 s	21 s	171 s	5–300 s
Dwell open	300 s	300 s	1500 s	0–1500 s
Dwell close	300 s	300 s	600 s	0–1500 s

Travel-time afstemming: meet de werkelijke open- of sluit-tijd van een raam met een stopwatch. Stel die waarde in als *travel-time*. De firmware voegt zelf een veiligheidsmarge toe van 5 sec. De controller gebruikt deze waarde als time-out voor het OPEN/CLOSE-relais.

Dwell-tijden aanpassen: bij oscillatie (raam gaat steeds open/dicht in een korte cyclus) → dwell-tijd verhogen. Bij trage reactie op klimaat-veranderingen → dwell verlagen. Begin met de standaard instellingen; pas deze waarden alleen aan na minimaal 1 dag observeren.

10.5 Adviezen voor instelling per teelttype

[TABEL: richtwaarden per teelt – door teler / leverancier planten in te vullen]

Algemene vuistregels: - **Nacht-Temperatuur** iets lager dan dag-Temperatuur (planten besparen energie)
- **Luchtvochtigheid boven 85%** voor langere tijd; verhoogd schimmelrisico - **Luchtvochtigheid onder 50%** kan groei remmen - Begin met **default-waarden** en stel pas bij na een week observeren

11. WiFi en webinterface — installatie en beheer

11.1 Eerste keer WiFi configureren (na fabrieksreset of nieuwe installatie)

Wanneer de kascontroller voor het eerst wordt aangesloten of na een reset niveau 2/3, is er nog geen WiFi-verbinding. Volg de volgende procedure:

1. **Schakel het AP in op de controller:** - Druk vanaf elk statusscherm **D** totdat je op het **WiFi-status scherm** (scherm 4) bent - Druk **#** - Voer Beheerder-PIN in (8 cijfers), druk **#** - Het System-menu opent met **1=WiFi AP** - Druk **1** om AP te activeren — bevestiging **WiFi AP / enabling...** - LCD toont nu **WiFi: AP active** met SSID **Greenhouse-XXXX**
2. **Verbind je laptop/telefoon met het AP:** - Zoek WiFi-netwerk **Greenhouse-XXXX** (waar XXXX de laatste twee bytes van het MAC-adres zijn) - AP-wachtwoord: standaard **0123456789** — **wijzig dit zo snel mogelijk** (zie §11.4) - Verbind met het WiFi netwerk.
3. **Open in je browser de webinterface op het AP:** - Browse naar → **http://192.168.4.1** - Login als Beheerder
4. **Configureer client-mode WiFi:** - Tab **System** → sectie **WiFi client** - Stel in het veld **SSID** de naam van het WiFi netwerk in - Stel in het veld **** Password het WiFi-wachtwoord in - Klik Connect**** - De controller probeert binnen ~30 sec. verbinding te maken; Het LCD toont **WiFi: connecting...** daarna **WiFi: connected** en het IP-adres van de controller
5. **Verbind je apparaat opnieuw met het kas-/thuisnetwerk** en open de webinterface op het nieuwe IP-adres. Het AP kan nu uitgezet worden: - Op de controller: System-menu → **1** om AP weer uit te schakelen, of wacht tot dat het AP automatisch wordt uitgeschakeld na 30 min.

11.2 AP-timeout

Veld	Beschrijving	Default	Bereik
AP timeout (min, 0=never)	Min. tot AP automatisch uitschakelt	30	0 = nooit, 1–∞ min.

Voorkomt dat een vergeten AP-modus permanent open blijft staan.

11.3 AP-wachtwoord wijzigen

Sterk aangeraden bij installatie: wijzig het AP-wachtwoord van fabriekswaarde **0123456789** naar iets unieks per kas.

1. Inloggen als Beheerder
2. Tab **System** → sectie **WiFi AP**
3. Veld **AP password** (max 63 tekens, min 8 tekens voor WPA2)
4. Klik **Apply**

11.4 WiFi client SSID/PSK wijzigen

Volg dezelfde procedure als bij eerste configuratie (§11.1 stap 4). Tijdens uitvoer is de controller kort niet bereikbaar tot de WiFi verbinding is hersteld (~30 sec.).

11.5 Statisch IP

De firmware ondersteunt **geen** statische IP adressen en werkt alleen met een **DHCP-reservering** op de internet-router (op MAC-adres) als je een vast IP wilt.

11.6 mDNS / hostname

De controller registreert zichzelf niet op de lokale DNS server; gebruik altijd het IP-adres. Maak indien gewenst een eigen DNS-record in je router.

11.7 NTP en tijdzone

Instelling	Beschrijving	Default	Voorbeeld
POSIX TZ string	POSIX TZ-string	(Nederlandse tijdzone)	CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3

- **NTP-synchronisatie:** is automatisch zodra WiFi-client verbonden is. Default server is: pool.ntp.org en is niet configureerbaar
- **Tijdzone-wijziging:** webinterface System-tab → veld `POSIX TZ string`. Een aanpassing is direct actief, geen reboot nodig
- **daglight Saving:** Wordt automatisch bepaald; meegenomen in POSIX TZ-string (zie default Nederland)
- **Tijd handmatig instellen** Wanneer je geen internet toegang hebt: Op de contrller: LCD time-status (scherm 5) → # → Beheerder-PIN → datum invoer DDMMYY → # → tijd invoer HHMM → #

11.8 Geografische locatie

Deze wordt gebruikt voor het bepalen van zonsopkomst/zonsondergang en automatische dag/nacht-omschakeling.

Beschrijving	Default	Eenheid
Latitude (graden + fractie)	52.0	° (Nederland)
Longitude (graden + fractie)	5.0	° (Nederland)

Automatische detectie: bij eerste WiFi-verbinding doet de controller een geo-lookup via ip-api.com en vult latitude/longitude automatisch waarna dit in het permanente geheugen wordt bewaard.

Wanneer de Wifi verbinding via een mobiele internet verbinding loopt kan de geo-lookup onverwachte resultaten opleveren

Handmatig aanpassen locatie: in de webinterface: System-tab → sectie **Location** → velden `latitude` , `longitude` . Notatie is Decimal-graden met teken (positief = N/E, negatief = S/W). *Bijvoorbeeld:* 52.218, 5.939

11.9 Sessie-timeout

Invul veld	Beschrijving	Default	Bereik
<code>Session timeout (min)</code>	Idle-timeout in minuten	5	1–1440

Geldt voor zowel LCD als webinterface. Een te lange waarde (bv. 60 min) is een veiligheidsrisico — een vergeten ingelogde sessie kan worden misbruikt.

12. Alarmen en bedrijfsmodi — diagnose en herstel

Voor algemene uitleg van bedrijfsmodi: zie [boer-handleiding §12](#).

Onderstaande secties verdiepen de diagnose vanuit beheerder-perspectief.

12.1 Windbeveiliging — fijn afstemmen

`v_max` instellen op kas-locatie

- Default 6 m/s is voor de meeste Nederlandse kassen veilig
- Bij blootstelling aan harde rukwinden: **verlagen naar 4–5 m/s**
- Bij geluwde locatie: **verhogen tot 8–10 m/s**
- Combineer met een **groter** `avg_win_w` (gemiddeld windvenster) om kortdurende rukwinden te dempen

Uitsluitings-zone

Stel in als ramen rechtstreeks blootgesteld zijn aan een specifieke windrichting (bijv. zuidwesten).

Voorbeeld: ramen blootgesteld aan zuidwesten (180–270°): - `dir_excl_low = 180` - `dir_excl_high = 270`

Wanneer Noord binnen de uitsluitings-zone ligt (door 0°): bijv. uitsluiting NO-N-NW = 315–45°: - `Dir excl. low = 315` - `Dir excl. high = 45`

Zone uitschakelen: `Dir excl. low = Dir excl. high` of negatief.

Geen hysteresis — hoe omgaan met flapperen

Dit moet uitgezocht worden hoe het is geïmplementeerd en instelbaar is

Bij wind rond `v_max` kan de override snel in/uit-flikkeren. **Verhoog** `avg_win_w` (Beheerder-only, namespace `system`, default 1 min., Bereik 1–30 min.). Een venster van 5–10 min. dempt flikkering goed.

12.2 Motor-alarm — diagnose

Voor algemene uitleg: zie [boer-handleiding §12.6](#).

Diagnose-stappen door de beheerder:

1. **Lees Hotraco RRK-3 status-LED's af** (op de RRK-3 zelf, niet op de kascontroller). Welke LED brandt rood / knippert?
2. **Visuele inspectie** van de drie ramen: zit er één vast? Iets in de weg?
3. **Eindschakelaar-controle**: is de eindschakelaar van het verdachte raam mechanisch in orde? Kabel los?
4. **Motor-zekering** in de RRK-3 (per kanaal) — controleer
5. **Stroommeting** op de motor-bedrading bij OPEN- of CLOSE-actie (clamp-meter) — overbelasting wijst op vastloper of mechanisch probleem

6. **Reset RRK-3** alleen na bevestigde diagnose — anders triggert het alarm direct opnieuw

Procedure RRK-3 reset: zie Hotraco-handleiding (handmatige procedure op de RRK-3 zelf, geen actie op de kascontroller).

12.3 Sensor-fault — diagnose

Bij **** SENSOR FAULT** op LCD (Temperatuur/Luchtvochtigheid-sensor) of **--** op windscherm (wind-sensor):

Achtergrond over hoe Modbus RTU en RS485 werken — handig bij het volgen van onderstaande diagnose: zie [Bijlage E](#).

Diagnose-checklist

1. **Voeding op de sensor:** 9–36 V DC? (FG6485A en SenseCAP S200 hebben beide een groot voedingsbereik)
2. **RS485 bedrading:** - A en B niet verwisseld? Standaardconventie: A = -, B = + - Afscherming aan één kant geaard (niet beide kanten, dit voorkomt een aardlus) - Maximaal ~1200 m bij 9600 baud (in praktijk veel korter); gebruik ktwisted-pair
3. **Afsluitweerstand:** 120 Ω op beide einden van de RS485-bus. Bij ster-topologie of T-aftakkingen kan reflectie ontstaan
4. **Modbus-adres** klopt met sensor-config? Modbus adres van de FG6485A moet **1** zijn, de SenseCAP S200 moet adres **44** zijn (controleer de leverancier-documentatie om dit zo in te stellen.) *De modbus adressen zijn niet instelbaar in de controller.*
5. **EMI-bron** in de buurt: dimmers, lasapparatuur, frequentieregelaars kunnen RS485 verstoren
6. **Sensor-condensvorming** (Temperatuur/Luchtvochtigheid): een koud-warm overgang kan vocht in behuizing laten condenseren → wachten of vervangen
7. **Sensor-afscherming** (wind): De windmeter is bedekt door blad of vuil → reinigen

Logbestand-analyse

- Webinterface tab **Log** → SD-bestanden of NVS-ringbuffer downloaden (CSV-formaat)
- Zoek naar **ALARM** -events met sensor-fault-flag
- Tijdstempels (UTC in het bestand) correleren met externe gebeurtenissen (storm, stroomdip)

Logbestand omzetten naar leesbare tekst: in de git-repo zit een Python-script (`log/logparser.py`) waarmee je een ruw CSV-logbestand kunt omzetten naar een geformatteerde tekst-versie met begrijpelijke beschrijvingen per event. Voor het complete log-formaat (alle velden, event-types en parameter-ID's) en het gebruik van het script: zie [Bijlage F — Logbestand-formaat en logparser script](#).

12.4 Sensor-poll-interval afstemmen

Configuratie item	Beschrijving	Default	Bereik
Sensor poll interval	Sensor-leesfrequentie	30 s	30–300 s

Reboot vereist na wijziging.

- Korter (15–30 s): snellere reactie, meer Modbus-traffic
- Langer (60–120 s): minder bus-belasting, minder snelle reactie, langer voordat sensor-fault wordt gedetecteerd (2 mislukte polls)

12.5 RGB-LED kleuren samengevat

Zie [boer-handleiding §12.3](#). LCD-achtergrond mirror-t dezelfde status (blauw=OK, rood=alarm).

12.6 Logbestand-formaten

- **NVS-ringbuffer**: laatste ~100 events, altijd in geheugen
- **SD-bestanden**: CSV-bestanden per opstart-sessie, opgeslagen op SD-kaart als die gemount is. Bestandsnamen volgen het patroon `YYYYMMDDHHMMSS.csv` (lokale tijd)
- **CSV-velden**: timestamp (ISO 8601 UTC), event_type, initiator, ch, param, value_a, value_b
- **Event-types**: `SENSOR`, `RELAY`, `MODE`, `SETPT`, `SESSION`, `ALARM`, `SYSTEM`
- Download via webinterface tab **Log**

Voor de complete uitleg van het logbestand-formaat (alle velden, event-types, parameter-ID's, channel-states, alarm-codes) en het gebruik van het meegeleverde `logparser` -script: zie [Bijlage F](#).

13. Inschakelen na stroomuitval

Voor algemene procedure: zie [boer-handleiding §13](#).

Beheerder-specifieke checklist

1. **Datum/tijd** klopt? RTC-batterij oké? (Zo niet: handmatig instellen via LCD time-status `#`, eventueel batterij vervangen)
2. **WiFi-verbinding** komt terug? Anders: AP activeren en client-config opnieuw instellen (zie [§11.1](#))
3. **Setpoints** nog correct? worden in het permanente geheugen bewaart, dus zou onveranderd moeten zijn
4. **Kalibratie** loopt door? Controleer `Mode:Window Cal.` daarna `Mode: AUTO`

Kalibratie-problemen

- **Raam blijft in `MOV>` of `MOV<` hangen**: eindschakelaar in RRK-3 niet bereikt → mechanische obstructie of eindschakelaar-defect
- **Mode: ALARM direct na opstart**: motor-alarm was al actief tijdens stroomuitval → reset RRK-3, dan power-cycle kascontroller om kalibratie af te dwingen

RTC-batterij verlies

Symptomen: - Datum/tijd springt na stroomuitval naar epoch (1970/2000) - Dag/nacht-omschakeling klopt niet meer - Logbestanden krijgen onjuiste timestamps

→ Vervang **CR2032** op het microprocessorboard, zie [§14](#).

Langdurige stroomuitval

- Permanente geheugen blijft volledig bewaard (flash-geheugen)
 - RTC loopt door tot CR2032 leeg is (~5–7 jaar)
 - Bij terugkomst van stroom: normale kalibratie-cyclus start gevolgd door normale besturing
-

14. Onderhoud — wat de beheerder doet

Periodiek onderhoud (jaarlijks aanbevolen)

- **Sensor-kalibratie controleren:** vergelijk Temperatuur/Luchtvochtigheid-meting met onafhankelijke referentie (geijkte hygro-thermometer); bij afwijking $>1\text{ }^{\circ}\text{C}$ of $>5\%\text{RH}$ overwegen sensor te vervangen of kalibreren
- **Wind-sensor kalibratie:** visueel controleren dat de ultrasonore stralenbundel niet bedekt of beschadigd is
- **Bedrading inspecteren:** corrosie, breuken, losse aansluitingen — vooral bij feedthroughs door de kasconstructie
- **Eindschakelaars in RRK-3:** handmatig elk raam open/dicht laten gaan (via handbediening, zie §15) en horen / zien dat de motor stopt op de eindschakelaar
- **Stof / vuil uit kascontroller-kast:** open de kast met spanning eraf, droge perslucht (geen vochtige doek)
- **CR2032 RTC-batterij:** meet spanning ($>2.7\text{ V}$ = goed; $<2.5\text{ V}$ = vervangen)

CR2032 RTC-batterij vervangen

[FOTO: CR2032 batterijhouder op het microprocessorboard, met de juiste oriëntatie + plus zichtbaar]

1. Voeding van kascontroller eruit (stekker of zekering uit)
2. Open de kast
3. Lokaliseer de batterijhouder op het microprocessorboard
4. Klik de oude CR2032 voorzichtig uit de houder
5. Plaats nieuwe CR2032 met **+** zijde naar boven (zoals aangegeven in de houder)
6. Sluit de kast
7. Voeding aan; controleer dat datum/tijd klopt op LCD; corrigeer indien nodig (LCD time-scherm → #)

Firmware-update / OTA

Belangrijk: doe firmware-updates op een rustig moment. De kascontroller is tijdens de update niet beschikbaar voor klimaatregeling.

Vorbereiding

- Download de juiste **.bin** van de leverancier of de **bin/** map van dit repo met de gewenste software versie
- Download de juiste **.zip** van de leverancier of de **bin/** map van dit repo met de gewenste software versie
- Zorg voor stabiele WiFi-verbinding tussen laptop en kascontroller

Procedure

1. Inloggen als Beheerder in webinterface
2. Tab **System** → sectie **OTA update**
3. Klik **Browse** bij **Firmware (.bin)** en selecteer het binary-bestand
4. Klik **Upload**
5. Klik **Browse** bij **Web assets (.zip)** en selecteer het zip-bestand
6. Klik **Upload**
7. De controller schrijft het bestand naar de inactieve flash-bank
8. Bij succes: controller reboot automatisch in de nieuwe firmware-versie
9. Controleer firmware-versie na reboot (Status-tab toont versie: `Idle – Bank A, accepting` en nadat de firmware is geaccepteerd: `Idle – Bank A, accepted`)

Dual-bank rollback

- Bij **3 opeenvolgende boot-mislukkingen** gaat de controller automatisch terug naar de vorige firmware-versie
- Symptomen van rollback: onverwachte oude versie na update

Firmware-update faalt

- Controleer laptop-WiFi stabiel
- Probeer kleinere chunks (browser-instelling)
- Bij blijvende fout: USB-flash via het LOLIN S3-board (procedure: zie `firmware/README.md` of leverancier)

SD-kaart beheer

De kascontroller schrijft logbestanden naar een SD-kaart. Wanneer er geen kaart aanwezig of niet leesbaar is, wordt logging automatisch teruggevallen op de **NVS-ringbuffer** (~100 events in flash-geheugen). De controller blijft dus altijd loggen — er gaat alleen geen historie naar de SD-kaart als die niet beschikbaar is.

Eisen aan de SD-kaart

- **Bestandssysteem: FAT32** (verplicht). exFAT en NTFS worden niet ondersteund
- **Capaciteit:** in de praktijk **maximaal 32 GB** (grotere SDXC-kaarten worden door Windows en macOS standaard als exFAT geformatteerd, en moeten met een tool als `guiformat` of `mkfs.fat` handmatig naar FAT32 worden geformatteerd)
- **Klasse / snelheid:** geen minimum vereist; een Class 4 of hoger volstaat ruimschoots voor de geringe schrijfbelasting van logging
- **Type:** standaard SD- of SDHC-kaart (volwaardig formaat, geen microSD met adapter — al werkt dat technisch wel)

Wat zijn "mounten" en "unmounten"?

- **Mounten** is het beschikbaar maken van de SD-kaart voor de firmware. Voor het mounten kan er nog geen file (gemaakt of gelezen worden van de SD-kaart. De firmware leest het FAT32 bestandssysteem in, controleert dat de kaart leesbaar is, en opent een logbestand om naar te schrijven. Pas na succesvol mounten kan logging naar SD plaatsvinden.
- **Unmounten** is het netjes afsluiten van de SD-kaart: openstaande bestanden worden gesloten en eventuele buffers naar de kaart geschreven. Pas na unmounten mag je de kaart fysiek verwijderen — anders kunnen log-events verloren gaan of kan het bestandssysteem corrupt raken.

Automatisch mounten

De firmware probeert de SD-kaart **automatisch te mounten**:

- **Bij het opstarten** van de kascontroller (direct na boot, tijdens initialisatie van de event-logger taak)
- **Daarna elke 60 seconden** zolang de kaart niet gemount is. Dit betekent dat je een SD-kaart kunt **plaatsen terwijl de controller draait** en dat er binnen één minuut automatisch wordt geprobeerd hem te mounten — een power-cycle is niet nodig

Hardware card-detect ontbreekt: er is geen mechanische schakelaar die detecteert of een kaart is geplaatst. De controller "weet" pas dat een kaart aanwezig is wanneer de mount-poging slaagt.

Handmatig mounten via de webinterface

Soms wil je het mounten niet afwachten (bijvoorbeeld na vervanging van de kaart):

1. Tab **Log** → klik **Mount SD**
2. Bij succes: SD-kaart verschijnt in de bestandslijst
3. Bij mislukking: foutmelding in de webinterface; controleer of de kaart correct is geplaatst en op FAT32 staat

Handmatig unmounten via de webinterface

Verplicht voordat je een SD-kaart fysiek verwijderd. Anders riskeer je verlies van de laatste log-events of een corrupt bestandssysteem.

1. Tab **Log** → klik **Unmount SD**
2. Bij succes: SD-kaart verdwijnt uit de bestandslijst en de auto-mount-poging om de 60 seconden start opnieuw
3. Verwijder de SD-kaart fysiek
4. Plaats eventueel een vervangende kaart — die wordt binnen 60 seconden automatisch gemount, of je triggert mounten handmatig

Logbestanden downloaden

1. Tab **Log** → klik op een bestand in de lijst → **Download**

Voor het omzetten van CSV-logbestanden naar leesbare tekst: zie [Bijlage F](#).

SD-kaart vervangen / formatteren

1. Unmount via webinterface (zie hierboven)
2. Veiligheidshalve: voeding van de kascontroller eruit
3. Vervang SD-kaart, of formatteer hem opnieuw op FAT32 (Windows/macOS bij grotere SDXC-kaarten: gebruik een dedicated FAT32-formattertool)
4. Voeding aan; binnen ~60 sec. wordt de kaart automatisch gemount, of trigger handmatig via Mount SD

Vrije ruimte en bestandsrotatie

Om te voorkomen dat de SD-kaart vol raakt:

- **Per logbestand** wordt geroteerd na ~512 KB; daarna start de firmware een nieuw bestand met een nieuwe timestamp-naam
- **Maximaal 10 logbestanden** worden bewaard; bij meer wordt het oudste bestand verwijderd
- **Minimaal 3 bestanden** blijven altijd bewaard (vloer): zelfs bij weinig vrije ruimte wordt nooit onder dit aantal verwijderd
- **Minimaal 2 MB vrije ruimte** vereist; daaronder probeert de firmware oudste bestanden te verwijderen om ruimte vrij te maken
- Zit de controller op de bestands-vloer (3) **én** is er minder dan 2 MB vrij, dan wordt SD-logging tijdelijk **opgeschort** en valt logging terug op alleen NVS. Een `SYSTEM`-event met `value_a = -2` markeert dit moment in het log

Praktijk: bij gewone bedrijfsvoering is een 8 GB-kaart ruim voldoende voor jaren logging. Bij vermoeden van problemen: download alle bestanden, formatteer de kaart opnieuw, plaats hem terug.

Power-cycle uitvoeren

Zie [boer-handleiding §14](#). Identieke procedure.

[FOTO: voedingstekker en stopcontact bij de kascontroller-kast] [FOTO: microprocessorboard met RESET-knop en BOOT-knop duidelijk gemarkeerd]

Power-cycle leidt altijd tot een nieuwe Window Cal.

Bij **élke** power-cycle (of een druk op de RESET-knop) doorloopt de controller automatisch een **CLOSE_ALL kalibratie**: hij stuurt alle drie de motoren tegelijkertijd naar volledig dicht en wacht tot de travel-times verstreken zijn. Pas na afloop van die kalibratie weet de controller met zekerheid in welke positie de ramen zich bevinden. Tijdens de procedure staat `Mode:Window Cal.` op het LCD.

Waarom is dit belangrijk om te onthouden?

- De controller heeft **geen positie-feedback** van de motoren — hij volgt de raamposities intern bij op basis van de open/sluit-commando's die hij zelf heeft verstuurd. Tijdens een stroomuitval, een handmatige beweging op de RRK-3, of een motor-alarm gaat die interne aanname verloren of klopt niet meer met de werkelijkheid

- De CLOSE_ALL kalibratie is de **enige manier** om die interne aanname weer in lijn te brengen met de fysieke werkelijkheid
- **Duur van de kalibratie:** ~26 sec. voor M1 en M2 (gelijktijdig), ~176 sec. voor M3 — totaal dus ongeveer **3 minuten** voordat Mode: AUTO weer verschijnt
- **Kalibratie wordt alleen overgeslagen** als bij opstart al een motor-alarm actief is op GPIO42 (RRK-3 alarm-uitgang LOW). Mode toont dan direct Mode: ALARM. Eerst de RRK-3 resetten, daarna nogmaals power-cyclen om de kalibratie alsnog uit te voeren

Wanneer is een geforceerde power-cycle nodig?

Situatie	Waarom power-cycle?
Na handmatige overname op de motorbox	Controller-aanname klopt niet meer met de werkelijke raamposities
Na onderhoud aan een raam-motor of bedrading	Idem
Na herstel van een stroomuitval	Bij twijfel of de kalibratie correct doorliep
Bij wijziging van motor-travel-times in de webinterface	Niet strikt vereist (waardes worden direct toegepast op de volgende beweging), maar een kalibratie verifieert de nieuwe waardes meteen
Na firmware-update (OTA)	De controller herstart automatisch en doorloopt CLOSE_ALL — geen extra power-cycle nodig
Bij motor-alarm-clearance	Niet vereist — de controller doet automatisch een 60-seconden guard + CLOSE_ALL re-kalibratie zodra het alarm wegvalt (zie boer-handleiding §12.6)

Praktische tip: plan een power-cycle altijd op een rustig moment (bv. avond, niet midden in een hete dag). Tijdens de ~3 minuten kalibratie staan alle ramen dicht en is de klimaatregeling tijdelijk inactief.

15. Handmatige overname via de motorbox

Voor algemene uitleg en consequenties: zie [boer-handleiding §15](#).

Voor de beheerder bij onderhoud aan motoren of constructie

Aanbevolen procedure tijdens onderhoud aan een raam-motor:

1. Controleer LCD: Mode: AUTO actief? Geen lopende beweging?
2. Op de Hotraco RRK-3: zet de schakelaar van het betreffende raam **op handbediening** (of bij voorkeur **alle drie** als je niet zeker weet aan welk raam je werkt)
3. **Indien werkzaamheden aan motor zelf** (bedrading, vervangen): zet bovendien de motor-zekering in de RRK-3 uit, of haal de stekker eruit
4. Voer onderhoud uit
5. Na onderhoud: **eerst zekering / stekker terug**, dan **schakelaars terug op automatisch**
6. **Power-cycle de kascontroller** (zie [§14](#)) om CLOSE_ALL kalibratie af te dwingen — alleen zo weet de controller weer met zekerheid waar de ramen staan

Zie [boer-handleiding §15](#) — De kascontroller weet niet dat hij is uitgeschakeld voor de gevolgen van handmatige stand zonder power-cycle achteraf.

Foto-vereisten

[FOTO: Hotraco RRK-3 motorbox met de drie schakelaars per kanaal duidelijk in beeld; markeer welke positie hoort bij "automatisch" en welke bij "handbediening"]

16. Probleemoplossing — Beheerder-niveau

16.1 Hardware-problemen

Probleem	Diagnose	Actie
LCD blank, heartbeat-LED uit	Voeding weg	Voeding controleren; zekering nameten
LCD blank, heartbeat-LED knippert	LCD-bus probleem	Power-cycle; bij blijvende fout LCD-module vervangen
Heartbeat-LED steady aan (niet knipperend)	Firmware vastgelopen	Power-cycle of reset; bij herhaling firmware re-flash

16.2 Sensor-problemen

Probleem	Diagnose	Actie
** SENSOR FAULT constant	Temperatuur/Luchtvochtigheid-sensor reageert niet via Modbus	Zie §12.3
Wind-meting -- constant	Wind-sensor reageert niet	Zelfde diagnose, focus op buitenbedrading
T-meting onbetrouwbaar (springt)	EMI-bron of bekabeling	Afscherming controleren, bron isoleren
RH altijd 100%	Condensvorming in sensor	Wachten / vervangen sensor
Wind-meting altijd 0	Sensor bedekt of intern defect	Visuele inspectie sensor

16.3 Motor-problemen

Probleem	Diagnose	Actie
M1/M2/M3 beweegt niet	Schakelaar op RRK-3 in handbediening?	Schakelaar op AUTO zetten
Idem	Travel-time te kort?	Webinterface Motors-tab → travel verhogen
Idem	Motor-zekering in RRK-3	Zekering controleren
Motor-alarm blijft hangen	Eindschakelaar bereikt niet	Mechanisch nazien, eindschakelaar testen
Kalibratie mislukt bij opstart	Een raam blokkeert	Visueel + mechanisch nazien
Raam draait door na bereiken eind	Eindschakelaar defect	Vervangen

16.4 WiFi en netwerk

Probleem	Diagnose	Actie
AP komt niet op na enable	Hardware-fout in WiFi-module	Power-cycle; bij blijvend probleem ESP32-board vervangen
Client-mode kan niet verbinden	SSID / PSK fout, of router buiten bereik	SSID/PSK opnieuw invoeren via AP-modus
IP-conflict	Twee apparaten op zelfde IP	DHCP-reservering instellen
NTP synchronisatie faalt	Geen internet, of NTP-poort geblokkeerd	Internet-toegang controleren, RTC manueel zetten
Geolocatie auto-detect mislukt	ip-api.com niet bereikbaar	Lat/lon handmatig invoeren via System-tab
WiFi disconnect frequent	RSSI te laag	Antenne-positie verbeteren, dichterbij router

16.5 Webinterface

Probleem	Diagnose	Actie
Pagina laadt niet	IP fout / niet verbonden	Opnieuw IP aflezen op LCD
Login werkt niet	Lockout actief	5 min wachten of via BOOT-knop niveau 1 reset
OTA upload faalt	WiFi instabiel	Dichterbij router, opnieuw proberen
Sessie eindigt te snel	Session-timeout te kort	System-tab → <code>cfg-session-timeout</code> verhogen
WebSocket disconnect	Browser-tab verloor focus	Reload pagina

16.6 Klimaatregeling

Probleem	Diagnose	Actie
Setpoint wordt niet gehaald	Ventilatie-capaciteit onvoldoende	Setpoint realistischer, of mechanische ventilatie toevoegen
Ramen oscilleren (vaak open/dicht)	hysteresis te klein, of dwell te kort	<code>hyst_t</code> / <code>hyst_rh</code> verhogen, of motor-dwell verhogen
Trage reactie	Glijdend gemiddelde te lang	<code>avg_win_t</code> / <code>avg_win_rh</code> verlagen
Dag/nacht klopt niet	Lat/lon of timezone fout	System-tab nazien
Ramen openen 's nachts onverwacht	Nacht-setpoints te streng	Nacht-T en RH-grenzen aanpassen

16.7 Logging

Probleem	Diagnose	Actie
SD-kaart niet herkend	FAT32? Card defect?	Andere kaart proberen, FAT32-formatteren
Log-download faalt	Bestand te groot?	Tab Log → kleinere selectie
NVS-ringbuffer vol	Normale toestand (cyclisch)	Geen actie nodig

16.8 Tijd

Probleem	Diagnose	Actie
Tijd 1970/2000	RTC-batterij leeg, geen NTP	CR2032 vervangen, NTP herstellen
Tijd loopt fout	Tijdzone niet juist	<code>tz_str</code> controleren
Dag/nacht-omschakeling op verkeerde tijd	Lat/lon fout	Locatie opnieuw instellen

16.9 PIN's en toegang

Probleem	Diagnose	Actie
Beheerder-PIN vergeten	—	BOOT-knop niveau 1 reset (zie §18)
Farmer-PIN vergeten	—	Beheerder reset via webinterface Access-tab
Lockout opheffen	Wachttijd resterend	5 min wachten OF BOOT-knop niveau 1 (reset PIN's én lockout)

17. Verklarende woordenlijst

Algemene termen

Term	Betekenis
Setpoint	Gewenste waarde
hysteresis	Bandbreedte rondom setpoint waarbinnen niet wordt geschakeld
Sliding average / glijdend gemiddelde	Voortschrijdend gemiddelde over tijdsvenster (1–30 min)
Wind override	Automatisch sluiten van alle ramen bij te harde wind
AP / Access Point	Modus waarin de kascontroller zelf een WiFi-netwerk uitzendt
Client mode	Modus waarin de controller verbindt met bestaand WiFi-netwerk
Conflict-prioriteit	Welke regelactie voorrang krijgt als T en RH tegelijk om actie vragen
Dwell-tijd	Minimum tijd dat een raam in een stand blijft voor opnieuw schakelen
CLOSE_ALL kalibratie	Procedure bij opstart waarbij alle ramen worden gesloten
Power-cycle	Voeding uit, kort wachten, voeding weer aan

Beheerder-/technische termen

Term	Betekenis
NVS (Non-Volatile Storage)	Persistent geheugen op ESP32 voor instellingen
OTA (Over-The-Air)	Firmware-update via netwerk
DHCP	Automatische IP-toewijzing door router
POSIX TZ-string	Formaat voor tijdzone-definitie incl. zomer/wintertijd
Hash / SHA-256	Cryptografische hashfunctie; niet omkeerbaar — gebruikt voor PIN-opslag
Salt	Random bytes toegevoegd voor het hashen, voorkomt rainbow-table aanvallen
Modbus RTU	Seriële variant van Modbus over RS485 — zie Bijlage E voor uitleg
RS485	Differentiële seriële bus, lange afstand, ruisbestendig — zie Bijlage E
Afsluitweerstand	120 Ω weerstand op uiteinden RS485-bus, dempt reflectie
Eindschakelaar	Schakelaar in raammechanisme die motor stopt aan einde slag

Term	Betekenis
Hotraco RRK-3	Externe motor-relais-controller met eigen alarmuitgang
Opto-koppelaar	Galvanische scheiding via lichtkoppeling — voor signaal-isolatie
DS1307	Real-time clock chip met I2C-interface, 5–7 jaar batterijbackup
WS2812B	Adresseerbare RGB-LED met seriële interface
AiP31068L	LCD-controller chip, I2C-interface
PCA9633	I2C-bestuurde RGB-PWM driver voor LCD-achtergrondkleur
MAX485	RS485-transceiver chip
FreeRTOS	Real-time operating system gebruikt door ESP-IDF

Engels-Nederlands LCD-termen

Zie [boer-handleiding §16](#) — identieke set strings.

18. Reset-procedure (BOOT-knop op microprocessorboard)

Zie ook [boer-handleiding §17](#) voor de basisprocedure.

Niveau-overzicht

Inhouden	LCD-melding	Effect
0–5 sec.	(geen melding)	Geen actie
5–10 sec.	Reset PIN?	Niveau 1 — PIN's terug naar fabrieksstandaard
10–15 sec.	Reset settings?	Niveau 2 — alle instellingen + PIN's reset
15–20 sec.	Restarting?	Niveau 3 — volledige reset + reboot
20+ sec.	Restart! / Restarting...	Auto-trigger niveau 3

Wanneer welk niveau?

Situatie	Niveau
Boer-PIN vergeten en boer kan beheerder bereiken	— (Beheerder reset via web)
Boer-PIN vergeten en geen toegang tot web	Niveau 1
Beheerder-PIN vergeten	Niveau 1
Vermoeden van corrupte instelling	Niveau 2
Volledig terug naar fabriek	Niveau 3
Verhuizing kascontroller	Niveau 3 (alle locatiegebonden config wissen)

Na niveau 2 of 3 — checklist herinstallatie

- ☐ WiFi configureren (AP → client-mode, [§11.1](#))
- ☐ AP-wachtwoord wijzigen ([§11.3](#))
- ☐ Tijdzone instellen ([§11.7](#))
- ☐ Geografische locatie controleren / instellen ([§11.8](#))
- ☐ Sessie-timeout naar wens instellen ([§11.9](#))
- ☐ Motor-tijden controleren / instellen ([§10.4](#))
- ☐ Klimaat-setpoints instellen (boer of Beheerder namens boer)
- ☐ hysteresis, glijdend gemiddelde fijnafstemmen
- ☐ Wind v_max en eventueel uitsluitings-zone
- ☐ LED-helderheid dag/nacht ([§5.3](#))
- ☐ Beheerder-PIN wijzigen van fabrieksstandaard
- ☐ Farmer-PIN wijzigen / aan boer doorgegeven

- 13. ☐ Test-cyclus: Mode: WIND afdwingen, Mode: ALARM afdwingen, herstel verifiëren
- 14. ☐ Logging-functionaliteit testen (SD-kaart mount, download)
- 15. ☐ OTA-update testen op een rustig moment

Bewaar deze checklist of een ingevulde versie in de installatie-map per kas.

19. Bijlagen

Bijlage A — Contactgegevens leverancier en escalatie

Leverancier kascontroller

- Naam: [invullen]
- Telefoon: [invullen]
- E-mail: [invullen]
- Bereikbaarheid: [invullen]

Garantie en hardware-defect

- Garantieperiode: [invullen]
- Procedure RMA: [invullen]

Firmware-bug rapporteren

- GitHub-issue: [invullen URL]
- E-mail firmware-team: [invullen]

Boer-contactgegevens

- Naam: [invullen]
- Telefoon: [invullen]

Bijlage B — Standaard configuratiewaarden

Referentietabel — alle default instellingen van de controller:

Parameter	Default	Eenheid
t_max_dag	28	°C
t_max_ngt	20	°C
rh_max_dag	75	%
rh_min_dag	50	%
hyst_t	5	°C
hyst_rh	12	%
avg_win_t	6	min.
avg_win_rh	10	min.
rh_ctrl_en	1	—

Parameter	Default	Eenheid
cr_priority	0	—
v_max	6	m/s
wind_prot_en	1	—
poll_interval_s	30	s
session_timeout_min	5	min.
ap_timeout	30	min.
m1_travel_s, m2_travel_s	21	s
m3_travel_s	171	s
m1_dwell_open_s, m2_dwell_open_s	300	s
m3_dwell_open_s	1500	s
m1_dwell_close_s, m2_dwell_close_s	300	s
m3_dwell_close_s	600	s
led_dag_brt	200	(0–255)
led_nite_brt	20	(0–255)
lat_deg	52	°
lon_deg	5	°
tz_str	CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3	POSIX
ap_psk	0123456789	string

Bijlage C — NVS-namespaces (permanent geheugen) overzicht

Namespace	Inhoud	Wie kan schrijven?
climate	Temperatuur/Luchtvochtigheid setpoints, hysteresis, gemiddelden, vochtregeling, conflict-prioriteit	Farmer (beperkt) + Beheerder
wind	v_max, uitsluitings-zone, wind_prot_en	Farmer (alleen wind_prot_en) + Beheerder
motor	M1/M2/M3 travel + dwell open/close	Beheerder
system	Poll-interval, sessie-timeout, AP-timeout, locatie, timezone, LED-helderheid	Beheerder
WiFi	SSID, PSK, AP-PSK, AP-enable	Beheerder
mqtt	(Optioneel) MQTT broker config	Beheerder
access	PIN-hashes, lockout-counters	Beheerder (via /api/pin)

Bijlage D — GPIO-pinout (samenvatting)

Volledige GPIO-mapping in `firmware/config/pin_config.h`. Belangrijkste:

GPIO	Functie
38	RGB-LED (WS2812B)
41	Heartbeat-LED (amber)
42	Motor-alarm input (active-low, opto-coupler)
0	BOOT-knop (factory reset)
(I2C)	LCD AiP31068L + DS1307 RTC + PCA9633
(UART1)	Modbus via MAX485
(3× OPEN + 3× CLOSE)	Relais-uitgangen naar RRK-3

Voor exacte pinnen: `firmware/config/pin_config.h`.

Bijlage E — Modbus RTU: een digitale sensor-interface

De sensoren in dit systeem zijn **digitaal**, niet analoog. In plaats van een spanning of stroom (zoals 4–20 mA, 0–10 V of een ohmwaarde van een NTC) leveren ze hun meetwaarden direct als getal aan de kascontroller, via een digitaal protocol genaamd **Modbus RTU**.

Hoe werkt het op hoofdlijnen?

- **Master-slave architectuur:** de kascontroller is de **master** en stelt vragen. Elke sensor is een **slave** met een uniek bus-adres (bijv. adres `1` voor de T/RH-sensor en `2` voor de wind-sensor). Slaves spreken alleen wanneer ze worden aangesproken
- **Request/response:** de master stuurt periodiek (elke poll-cyclus) een leesverzoek naar een specifiek slave-adres met een specifiek register-nummer ("geef mij de temperatuur"); de slave antwoordt met de waarde
- **Digitale waarden:** alle metingen zijn al binnen de sensor gedigitaliseerd en gekalibreerd. De kascontroller hoeft niets om te rekenen vanuit een spanning of stroom — hij krijgt direct een getal zoals `230` voor 23,0 °C, of `652` voor 65,2 % RH
- **Foutdetectie:** elk Modbus-bericht bevat een CRC-checksum. Bij verstoring detecteert de master dit, en de meting wordt als ongeldig beschouwd. Twee mislukte polls op rij triggeren een sensor-fault (zie §12.3)

Waarom Modbus / digitaal in plaats van analoog?

- **Meerdere sensoren op één paar draden:** omdat elke slave een eigen adres heeft, kun je tientallen sensoren op één twee-aderige bus aansluiten. Bij analoge sensoren heeft elk meetkanaal een eigen kabel naar de controller nodig
- **Geen verstoring door kabellengte:** een analoog signaal verzwakt en vervormt over lange kabellengtes; een digitaal signaal niet. Voor lange kabels in een kas is dit een groot voordeel
- **Hogere ruisbestendigheid:** combinatie van RS485 (differentieel signaal) en CRC-checksum maakt het systeem ongevoelig voor elektrische storingen van bijvoorbeeld dimmers of motoren

- **Geen kalibratie per kabellengte:** bij analoge sensoren moet je doorgaans per installatie compenseren voor kabelverlies. Bij digitaal niet
- **Sensor levert direct meetwaarde:** temperatuur in 0,1 °C of vochtigheid in 0,1 % RH, in plaats van een ruwe ADC-waarde

RS485 — de fysieke laag

Modbus RTU wordt verstuurd over **RS485**, een differentieel seriële bus: - Twee draden (A en B , vaak in een twisted-pair) waarop hetzelfde signaal in tegenfase staat — eventuele storingen die op beide draden landen worden door de ontvanger weggefilterd - **Eén bus voor alle sensoren** — de FG6485A en SenseCAP S200 zitten parallel op dezelfde A/B-aders - **Master-master botsingen niet mogelijk** omdat alleen de kascontroller aanvalt en de slaves alleen op verzoek antwoorden — bus-arbitrage is dus simpel

Modbus-bus in deze installatie: Alle sensoren zijn digitaal en delen één RS485-bus naar de kascontroller (UART1, MAX485 transceiver, DE/RE direction control). Afsluitweerstand 120 Ω op het verste eind van de bus. Bekabeling: twisted-pair voor A/B + aparte aarding/afscherming en 24 V voor de sensorvoeding.

Bijlage F — Logbestand-formaat en logparser script

De kascontroller schrijft gebeurtenissen naar twee bronnen:

- **NVS-ringbuffer** — laatste ~100 events, altijd in het flash-geheugen aanwezig
- **SD-kaart** — CSV-bestanden per opstart-sessie, bestandsnaam `YYYYMMDDHHMMSS.csv` (lokale tijd)

Beide bronnen leveren CSV-bestanden in hetzelfde formaat. Download via webinterface tab **Log** (Beheerder-rol vereist).

CSV-formaat

Elke regel is één event met de volgende kolommen:

Kolom	Beschrijving
timestamp	ISO 8601 UTC (YYYY-MM-DDTHH:MM:SS)
event_type	Een van: SENSOR , RELAY , MODE , SETPT , SESSION , ALARM , SYSTEM
initiator	Wie veroorzaakte het event: SYS , FARMER , ADMIN , MQTT , WEB
ch	Motor-kanaal (1=M1, 2=M2, 3=M3) of 0
param	Parameter-ID (alleen bij SETPT -events) of 0
value_a	Eerste waarde, betekenis afhankelijk van event-type
value_b	Tweede waarde, betekenis afhankelijk van event-type

Event-types op hoofdlijnen

Type	Wanneer gepost	Belangrijke velden
SENSOR	Iedere sensor-poll-cyclus	value_a = T (°C), value_b = RH (%)
RELAY	Bij motor-toestandsovergang	ch = motor, value_a = nieuwe state (0–6)
MODE	Bij wijziging van ventilatie-stap	value_a = stap (0–3)
SETPT	Bij wijziging van een setpoint	param = parameter-ID, value_a = oud, value_b = nieuw
SESSION	Bij login/logout	value_a = niveau (0/1/2)
ALARM	Wind-override + motor-alarm	Specifieke codering per alarm-type
SYSTEM	Systeem-events (boot, queue overflow, SD-fout)	Verschilt per sub-event

logparser.py — Python-script in de repository

In de [repository](#) staat een Python-script waarmee je een ruw CSV-logbestand omzet naar een geformatteerde tekst-versie met begrijpelijke beschrijvingen per event:

Item	Locatie in de git-repo
Het script	log/logparser.py
Volledige handleiding bij het script	log/logparser.md

Vereisten: Python 3.10 of hoger; alleen de standaard-library, geen `pip install` nodig.

Korte gebruiksaanwijzing:

```
# Eén bestand parsen
python logparser.py nvs_log.csv
# → output: parsed_nvs_log.txt

# Alle SD-bestanden in de huidige map parsen (chronologisch geordend, samengevoegd)
python logparser.py *
# → output: parsed_YYYYMMDD.txt
```

Voorbeeld-output:

```
Timestamp (UTC)      Type      Initiator      Description
-----
2025-06-07 14:30:22 [SENSOR ] System      T=23 °C  RH=65 %
2025-06-07 14:30:52 [RELAY  ] System      M1: → MOVING_OPEN
2025-06-07 14:31:10 [MODE   ] System      Vent step → 1 (M1 open)
2025-06-07 14:35:00 [SETPT  ] Admin (LCD) t_max_day: 25 °C → 27 °C
2025-06-07 14:45:00 [ALARM  ] System      WIND OVERRIDE: SET – speed 8.5 m/s ≥ v_max
2025-06-07 14:50:00 [ALARM  ] System      WIND OVERRIDE: CLEARED – speed 3.2 m/s, di
```

Volledige documentatie

De **complete uitleg** — met daarin alle velden, alle event-types, alle parameter-ID's voor `SETPT` -events, alle channel-states voor `RELAY` -events, de codering van `ALARM` -events en bekende beperkingen — staat in `log/logparser.md` in de git-repository. Houd dit document naast deze handleiding bij het analyseren van logbestanden.

20. Versie en wijzigingshistorie

Versie	Datum	Wijziging
1.0	[invullen]	Eerste uitgave — gebaseerd op firmware 1.16.34
1.1	2026-05-09	Bijgewerkt voor firmware 1.16.35–1.16.38: conflict-prioriteit (<code>cr_priority</code>) toegankelijk via Climate-menu (LCD optie 3) en als keuzelijst in webinterface tab Climate (Boer-bewerkbaar); nieuwe <code>#=Set</code> snelweg op de T/RH- en Wind-statusschermen die het Climate- of Wind-menu opent met een Boer-PIN-prompt; LCD-render bug <code>LFS_BUF_SIZE</code> opgehoogd naar 64 KiB om afgeknotte HTML te voorkomen; Wind-statusscherm rij 2 zonder haakjes om kompasletter (<code>Dir:180° S</code> <code>#=Set</code>)
1.2	2026-05-10	Bijgewerkt voor firmware 1.16.39: zichtbare <code>#=Set</code> / <code>#=AP</code> -hints verwijderd van alle vier de statusschermen (T/RH, Wind, WiFi, Datum/tijd) — <code>#</code> -snelweg blijft werken naar het bijhorende menu, alleen de hint op rij 2 is weg; Wind-statusscherm rij 2 toont kompasletter weer tussen haakjes (<code>Dir:180 ° (S)</code>) zoals vóór 1.16.37

Einde van de beheerder-handleiding.